

Aula 1

Álgebra categorial

Def informal: conjunto com operações, satisfazendo equações

- Por ex:
- $(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$, $(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{F}_p$
 - Esp. vet. sobre um corpo $\mathbb{K}$
 - Grupos $(G, *, e)$
 - representações de um grupo
 - G grupo $\Rightarrow G$ -conjuntos $G \curvearrowright X$

Def: Assinatura
conjunto de operações com aridades

$\Sigma = \{ \sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \dots \}$
conjuntos de operações n -árias

(também pode ser definido
 Σ o conjunto de todas as
operações e $\Sigma \rightarrow \mathbb{N}$
função de aridade t.q.
 $\text{ari}^{-1}(n) = \Sigma_n$)

Ex: Grupos
 $\Sigma = \{ *, (-)^{-1}, e \}$
ari 2, 1, 0

Def: Σ -álgebra é um conjunto A e $\forall \sigma \in \Sigma$ existe $[\sigma]$ operação em A

Ex: $A = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ $\Sigma = \text{Grupos}$
 $[*]$ mult. de matrizes
 $(-)^{-1}$
 $e = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$ inverso

Algebra absolutamente livre $\rightarrow$ ~~(x*(y*x))*(z*(e)^{-1})~~ 

$F_{\Sigma}(X) :=$ conjunto de termos em Σ com "variáveis" em X (elementos são árvores)

Agora não temos equações, então tudo pode ser não comutativo, não associativo, e pode ser diferente de e^{-1} etc. etc.

Def: Equações

Formalmente: pares de termos $\langle t_1, t_2 \rangle \in F_{\Sigma}(X)^2$ escritos $t_1 = t_2$

$\uparrow$ conjunto de equações entre todos os termos

Ex: $x * (y * z) = (x * y) * z$

Apresentação de um tipo de estrutura algébrica

$$(\Sigma, E \subseteq F_{\Sigma}(X)^2)$$

$\uparrow$ numerável (infinito)

Uma (Σ, E) -álgebra é uma Σ -álgebra onde as operações valem para qualquer lista de elementos

Também existem (Σ, E) -álgebras livres:

Congruência: Uma congruência numa Σ -estrutura A é uma relação de equivalência $\sim$ t.q. em $A/\sim$ as operações são bem definidas através da escolha de representação

Ex: $[x], [y] \in A/\sim$, $*$ uma op. binária $\rightarrow$ como é congruência é bem definido

$$\Rightarrow [x] * [y] := [x * y]$$

Fato: $\bigcap_{i \in I} \sim_i$ de congruências é uma congruência

$\Rightarrow$ Para cada conjunto $E \subseteq F_{m\Sigma}(X) \times F_{m\Sigma}(X)$ de equações existe uma menor congruência que contém E

$\cap C = \hat{E}$
C conj. que
satisfazem Σ

$$(\Sigma, E) \text{-álgebra livre sobre } X := F_\Sigma(X) / \hat{E}$$

Propriedade Universal $\text{Map}_2(X, A) \cong \text{Homom}(F_\Sigma(X)/\hat{E}, A)$
onde A é uma (Σ, E) -álgebra

Ex: grupos $x \sim y \Leftrightarrow xy^{-1} \in N \subset \text{normal}$; anéis $x \sim y \Leftrightarrow x - y \in I \subset \text{ideal}$

Algebra Categori - Aula 2

Algebra Categorial - Aula 2

Def: Uma categoria é: Uma classe Ob de objetos
Uma classe Mor de morfismos

mapas

$$\text{Mor} \xrightarrow[\tau]{\alpha} \text{Ob}$$

source
target

$$\text{Hom}(A, B) := \{ f \in \text{Mor} \mid \alpha(f) = A \text{ e } \beta(f) = B \}$$

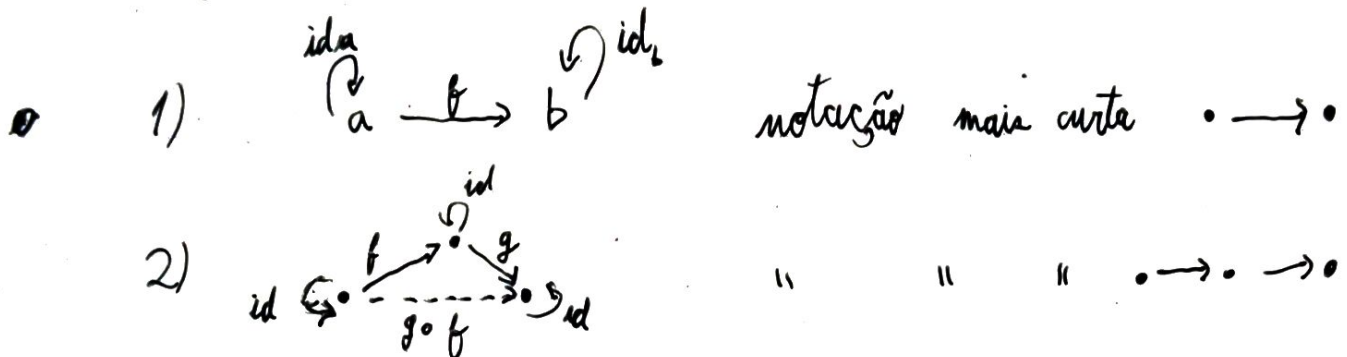
↳ e' um conjunto

misal : Mapas $\text{Hom}(A, B) \times \text{Hom}(B, C) \rightarrow \text{Hom}(A, C)$
 $(f, g) \mapsto g \circ f$

elementos $id_A \in Hom(A, A)$ t.q. $f \circ id_A = f$, $f \circ id_A = f \quad \forall f \in Hom(A, A)$

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$$

Ex: categorias como objetos combinatorios



Categorias codificando conjuntos (pré-) ordenados

$$(X, \leq) \quad Obj := X, \quad Hom(x, x') := \begin{cases} \{*\} & \text{se } x \leq x' \\ \emptyset & \text{c.c.} \end{cases}$$

(ver exemplos acima).

Categorias codificando monoides $(M, \cdot, 1)$ monoid $\Rightarrow$

$$Obj := \{*\}$$

$$Mor := M$$

Categoria como Teoria (vamos ver)

Categoria como espaço topológico (não vamos ver, mas pode ser bem olhar)

Def: Functor etc etc. categorias $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$

$$F = (\text{Ob}(\mathcal{C}) \xrightarrow{\text{Ob}(F)} \text{Ob}(\mathcal{D}), \text{Mor}(\mathcal{C}) \xrightarrow{\text{Mor}(F)} \text{Mor}(\mathcal{D}))$$

t.g.

$$\begin{array}{ccc} \text{Mor}(\mathcal{C}) & \xrightarrow{\text{Mor}(F)} & \text{Mor}(\mathcal{D}) \\ \downarrow \text{id}/\text{id} & & \downarrow \text{id}/\text{id} \\ \text{Ob}(\mathcal{C}) & \xrightarrow{\text{Ob}(F)} & \text{Ob}(\mathcal{D}) \end{array}$$

$$\text{Mor}(F)(g \circ f) = \text{Mor}(F)(g) \circ \text{Mor}(F)(f)$$

$$\text{Mor}(F)(\text{id}_A) = \text{id}_{\text{Ob}(F)(A)}$$

Equivalente:

$$\begin{array}{ccc} \text{Ob}(\mathcal{C}) & \xrightarrow{F} & \text{Ob}(\mathcal{D}) \\ \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B) & \xrightarrow{F} & \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(A), F(B)) \end{array} \text{ t.g. } \begin{array}{l} F(g \circ f) = F(g) \circ F(f) \\ F(\text{id}_A) = \text{id}_{F(A)} \end{array}$$

Ex: funtores de ~~en~~ esquecimento $\rightarrow$ não são projeções, não são fibrações
 $\text{Top} \neq \text{Set} \times \mathcal{E}$

funtor de abelianização

$$\begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & G_{ab} \\ & \searrow & \downarrow \\ & & A \end{array}$$

$$\text{Grp} \xrightarrow{ab} \text{Ab}$$

$$\begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & G_{ab} := G / \langle \{x y x^{-1} y^{-1} : x, y \in G\} \rangle \\ \downarrow & & \downarrow \\ H & \longrightarrow & H_{ab} \quad (\text{Homologia Abm}) \end{array}$$

Outro ex: M um monóide, categoria $\underline{M}$

Um objeto $\underline{M} \longrightarrow \text{Set}$ é um conjunto X com uma operação de M ;

$$\begin{array}{ccc} \overset{m}{\circlearrowleft} & \xrightarrow{\quad} & X \\ & \searrow F(m) & \\ & & = F(o) \end{array}$$

$$\leadsto F: (M, \cdot, 1) \longrightarrow (\text{End}(X), \cdot, \text{id})$$